SCI-M-03
生物（細胞・遺伝・植物・動物）

AIと一緒に、生物をぶち抜く30分

日本をAI先進国に。年間100万人のAI人材を生み出す。

Section 0 ｜ 今日の流れ

今日やること — 4ステップで進める

← →

① なぜAI×生物か

② Geminiで光合成図解

③ 遺伝の法則を深掘り

④ 自分専用メモを生成

Section 1 ｜ 教養

「暗記の生物」は終わりにしよう

❌

暗記の生物

単語を片っ端から覚える
テストが終わったら全部忘れる
「なぜ？」がわからないまま

⭕

つながりの生物

仕組みと理由で覚える
光合成・遺伝・細胞が全部つながる
「なぜ？」が追えるから忘れない

AIはつながりを教えてくれる最強の相棒

Section 1 | 教養

生物の階層マップ — 今日はここに集中

- 原子・分子
- **細胞** ★ 今日の主役 — 光合成・呼吸・遺伝情報の場所
- 組織
- 器官
- **個体** ★ 今日の主役 — 植物・動物の働き、遺伝
- 生態系

今日の4大テーマ × つながり図

Section 1 | 教養

AIとの付き合い方：3つのルール

① **丸投げしない。**問いを自分で立てる

② AIの答えに納得したら**自分の言葉**で言い直す

③ わからなくなったらAIに聞く。でも答えを**そのままコピーしない**

今日のあなたは、AIに問いを投げる側

主導権はあなただ。答えだけでなく、
その理由まで言えて初めて立派な大人だ。

準備はいい？ 次は実演に入る。

Section 2 | 実演

01

光合成と呼吸を、Geminiで図解してみる

🎯 目標：テキストの図を自分の問いで再現できるようになる

🔧 使用ツール：Gemini（画面収録）

Section 2 ｜ 実演 LIVE

🎬 LIVE DEMO

投げるプロンプト ①

「光合成と呼吸の関係を、工場とエネルギーに例えてテキスト図解して」

ポイント：「工場とエネルギーに例えて」と**比喩を指定**することで、つながりで理解できる形で出力させる

Section 2 ｜ 実演 LIVE

🎬 LIVE DEMO

投げるプロンプト ②（深掘り）

「光合成と呼吸の違いを、表形式で比較して」

「**表形式で**」と指定すると比較項目が横並びになり、違いが一目瞭然。
表が出たら→一度目を離して「3つの違いを自分で言えるか？」チェック！

Section 2 ｜ 実演 LIVE

🎬 LIVE DEMO

投げるプロンプト ③（演習アプローチ）

「試験管にオオカナダモを入れて光を当てた場合と暗所においた場合で気体がどう変化するか教えて。答えは知ってる。なぜそうなるか理由を詳しく教えて」

「答えは知ってる。**なぜか**を聞いてる」——この一言の違いでAIの出力がガラッと変わる

Section 2 | ふりかえり

フェーズ1 ふりかえり

- ✅ 軸を指定して聞いた（材料・場所・生産物 ／ 工場の比喩）
- ✅ 深掘り質問で解像度を上げた（表形式・比較）
- ✅ 「答え」ではなく「理由」を聞いた（なぜ？ を追いかけた）

今すぐ自分でGeminiに投げてみよう — 真似から始めていい

AIの答えを読んだ。
次は自分の言葉で言い直せるか？

理解の確認は、自分で言い直すこと。それだけ。

Section 3 ｜ 実演

02

遺伝の法則を、コインで深掘りする

🎯 目標：確率の感覚でメンデルの法則を理解する

🔧 使用ツール：Gemini（画面収録） ／ コインの比喩

Section 3 ｜ 実演 LIVE

🎬 LIVE DEMO

投げるプロンプト ④（比喩変換）

「生き残る仕組みの設計図がどう遺伝するのか、メンデルの法則（丸としわが3:1になる理由）をコインの裏表で説明して」

「**コイントスで例えて**」という一言で、抽象的な法則が具体的になる。これが比喩変換テクニック

Section 3 ｜ 実演 LIVE

🎬 LIVE DEMO

投げるプロンプト ⑤（演習アプローチ×表）

「孫の代でしわのエンドウが出る割合を求める問題の答えは1/4だ。なぜ1/4になるのか、先ほどのコインの例えを使って説明して」

「**答えは1/4だ**」と先に言ってから「なぜ？」——解からの紐解き。パンネット方格がコインの確率と一致することを確認

Section 3 ｜ 実演 LIVE

🎬 LIVE DEMO

投げるプロンプト ⑥（例外を深掘り）

「血液型のABOは優性・劣性で説明できない。なぜ？ 共優性について教えて」

法則を理解したら「**例外はあるのか？**」を聞くのが深掘りの鉄則。教科書をはみ出ることを恐れるな

フェーズ2 ふりかえり

- ✅ 比喩質問で抽象法則を具体化した（コイン）
- ✅ 解からの紐解きで仕組みまで理解した（なぜ1/4？）
- ✅ 例外を聞いて理解を深化させた（共優性）

確認クエスチョン：Aa×Aa の子どもの遺伝子型の比率は？（自分で答えてみて）

→ AA : Aa : aa = 1 : 2 : 1

Section 4 ｜ 成果物

仕上げ：ワンアクションで自分専用メモにする

🎯 目標：Gemini → Google Docs への出力フローを習得する

🤖 Gemini → 📄 Google Docs

Section 4 ｜ 実演 LIVE

🎬 LIVE DEMO

投げるプロンプト（自分専用メモ生成）

「今日の対話（光合成・呼吸・メンデルの遺伝の法則）を、『中学生が見て思い出せる自分専用メモ』として①重要な仕組みの図解、②覚えるべき法則、③自分で考えるための問いの3セットにまとめて出力して。」

①目的（テスト前の見返し） ②構造（3セット） ③形式を指定——ここまで指定して初めて「自分専用」になる

Section 4 ｜ 実演 LIVE

🎬 LIVE DEMO

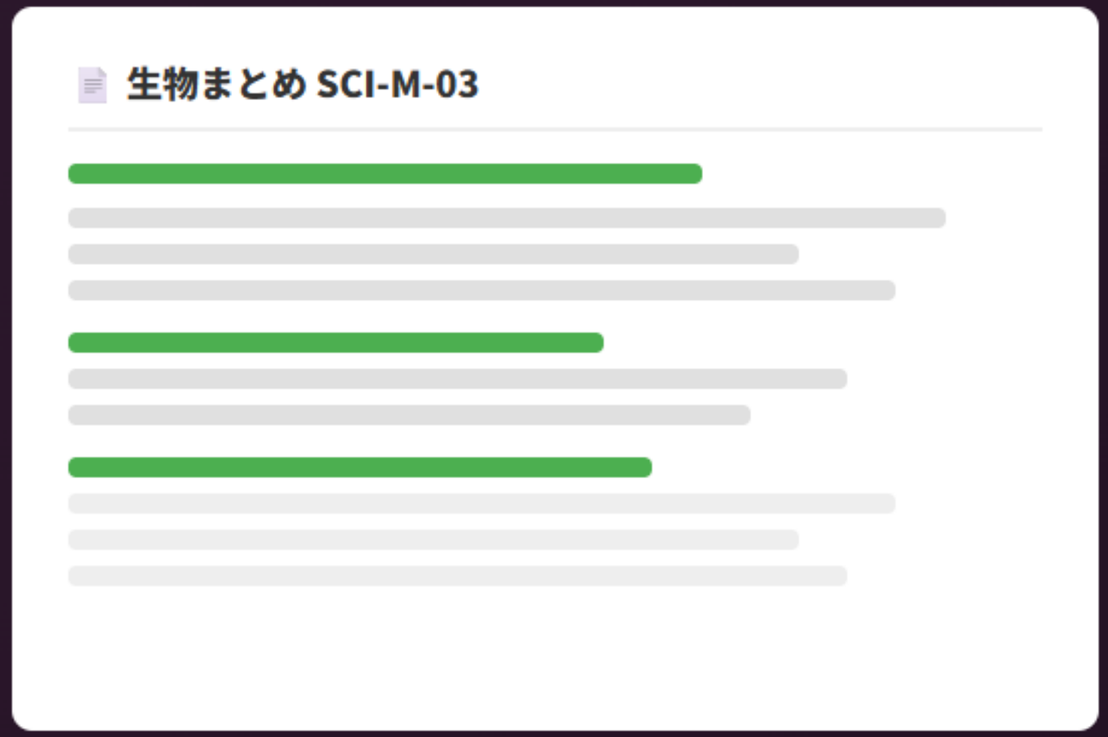
操作手順

1. Geminiの出力を全選択 → コピー
2. Google Docs を開く
3. タイトル：「生物まとめ SCI-M-03」と入力
4. 本文に貼り付け → 保存

これで完成。次の授業・テスト前・受験勉強のとき——ここを開くだけでいい

Section 4 | 成果物確認

今日の成果物：自分専用の生物まとめメモ



- 他の教科でも同じフローが使える
- 数学の公式 → まとめメモ
- 英語の文法 → まとめメモ
- 歴史の流れ → まとめメモ

Section 5 | クロージング

今日の学びのまとめ

- ✅ 生物は**つながり**で理解する科目
- ✅ **問い方**（軸指定・深掘り・比喩）で理解の深さが変わる
- ✅ ワンアクションで**自分専用メモ**を作る習慣を持つ

今日中にやること

1 Geminiを開く

2 今日見た問いを1つ真似して投げる

3 自分の言葉でメモを作る

NEXT

SCI-M-04
物理（光・音・力・電気）

物理の公式を、AIでビジュアル化する

日本をAI先進国に。
年間100万人のAI人材を生み出す。

その一歩が、今日のあなたの30分だった。

SCI-M-03 生物（細胞・遺伝・植物・動物）